

⑦ 문항카드 7

1. 일반정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시 모집 논술	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열 I (수학) / 문제 1	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	확률과 통계
	핵심 개념 및 용어	원순열, 수학적 확률
예상 소요 시간	25분 / 전체 120분	

2. 문항 및 제시문

[문제 1] 다음 규칙에 따라 시행을 한다. 풀이와 함께 물음에 답하시오.

- 1학년 학생 1명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 2명, 4학년 학생 3명이 8개의 자리가 있는 원탁에 둘러앉는다.
- 2학년 학생끼리는 서로 이웃하지 않는다.
- 두 2학년 학생은 같은 학생과 서로 이웃하지 않는다.
- 3학년 학생은 1학년 학생과 서로 이웃하지 않는다.
- 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.

위 시행에서 2학년 학생이 1학년 학생과 서로 이웃할 확률을 구하시오. [20점]

3. 출제 의도

일상생활에서의 복잡한 상황을 더 쉽게 표현하고 잘 이해하기 위해서, 상황을 확률적 문제로 계량화하는 작업은 아주 중요하다. 특히, 수학적 확률의 개념을 이해하고 경우의 수를 통해 확률을 계산하는 과정은 확률적 상황 및 성질을 파악하기 위한 중요한 과정이다. 본 문제에서는 복잡한 상황을 다루기 쉬운 사건으로 적절하게 나눈 후 사건에 따른 경우의 수를 계산하고, 이를 종합하여 원하는 확률을 계산하는 능력을 평가한다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제 2020-236호 [별책 8] 수학과 교육과정
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
문제 1	[확률과 통계] - (1) 경우의 수 - ① 순열과 조합 [12확통01-01] 원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다. [확률과 통계] - (2) 확률 - ① 확률의 뜻과 활용 [12확통02-01] 통계적 확률과 수학적 확률의 의미를 이해한다. [12확통02-02] 확률의 기본 성질을 이해한다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	확률과 통계	권오남 외	교학사	2023	12-18 44-52
	확률과 통계	홍성복 외	지학사	2023	11-19 45-50
	확률과 통계	고성은 외	좋은책신사고	2020	11-18 43-49
	확률과 통계	이준열 외	천재교육	2024	10-13 45-51

5. 문항 해설

본 문제는 조건을 만족하는 원순열의 경우의 수를 구하고, 이로부터 특정 사건의 발생 확률을 계산하는 과정을 다루고 있다. 제시문의 조건을 만족하는 사건 중 문제의 조건을 만족하는 사건의 경우의 수와, 문제의 조건을 만족하지 않는 경우의 수를 정확하게 계산할 수 있어야 한다. 나머지 학생의 위치를 1학년 학생에 대한 상대 위치로 나타냄으로써 계산을 더욱 간단히 할 수 있다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
문제 1	2학년 학생이 앉을 수 있는 전체 경우의 수를 정확히 계산하면 +6점 -다른 방법으로 풀었을 경우, 아래 값들이 정확하면 점수에 합산 2학년 학생이 1학년 학생과 이웃하는 경우의 수를 정확히 계산하면 +6점 2학년 학생이 1학년 학생과 이웃하지 않는 경우의 수를 정확히 계산하면 +6점 최종 확률을 정확히 계산하면 +2점	20

※ 논리 전개 과정이 맞으면 답이 틀리더라도 부분 점수를 부여할 수 있습니다.

※ 채점자는 답안의 완성도에 따라 ±1점을 부여할 수 있습니다.

7. 예시 답안 혹은 정답

(1) 1학년 학생이 1명이므로, 1학년 학생을 기준으로 나머지 학생들의 위치를 고정할 수 있다. 1학년 학생의 시계방향으로 나머지 학생들의 위치를 1, ..., 7이라 하자.

(2) 2학년 학생 2명의 위치를 각각 i, j ($i < j$)라 하자. 2번째, 3번째 조건을 더하면 2학년 학생의 사이 양쪽에 2명 이상의 학생이 있도록 하는 것과 같다. 이를 만족하는 i, j 의 조건은 다음과 같다.

$$i+2 < j, \quad j+2 < 8+i \text{ 또는} \\ i+2 < j < i+6$$

(3) 위 조건을 만족하는 (i, j) 쌍은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} i=1: & \quad j=4, 5, 6 \\ i=2: & \quad j=5, 6, 7 \\ i=3: & \quad j=6, 7 \\ i=4: & \quad j=7 \end{aligned}$$

(4) (i, j) 쌍 중에서 2학년 학생이 1학년 학생과 이웃하는 경우는 1 또는 7이 포함된 경우로 6가지이며, 2학년 학생 2명의 자리를 바꾸는 경우의 수는 2가지이다. 이때 항상 1명의 2학년 학생이 1학년 학생과 이웃한다. 1학년 학생 옆의 남은 한 자리에 4학년 학생이 들어가야 하므로 4학년 학생 중 1명을 선택하는 경우의 수는 3가지이며, 남은 4학년 학생 2명과 3학년 학생 2명을 남은 자리에 배치하면 된다. 이 경우의 수는 $6 \times 2 \times 3 \times 4! = 864$ 가지이다.

(5) (i, j) 쌍 중에서 2학년 학생이 1학년 학생과 이웃하지 않는 경우는 남은 3가지이며, 2학년 학생 2명의 자리를 바꾸는 경우의 수는 2가지이다. 이때 1학년 학생 옆의 두 자리에 모두 4학년 학생이 들어가야 하므로 4학년 학생 중 2명을 선택하는 경우의 수는 ${}_3P_2 = 6$ 가지이며, 남은 4학년 학생 1명과 3학년 학생 2명을 남은 자리에 배치하면 된다. 이 경우의 수는 $3 \times 2 \times 6 \times 3! = 216$ 가지이다.

(6) 최종적으로, 구하는 확률은 $\frac{864}{864+216} = \frac{864}{1080} = \frac{4}{5}$ 이다.

[별 해]

(1) (4)-(5)를 다음과 같이 1, 7번 자리 학생의 학년을 기준으로 3가지 경우로 나눌 수 있다.

$$\begin{aligned} A: & \quad 1-2\text{학년}, 7-4\text{학년} \\ B: & \quad 1-4\text{학년}, 7-2\text{학년} \\ C: & \quad 1-4\text{학년}, 7-4\text{학년} \end{aligned}$$

- (2) A 는 $i=1$ 인 경우이므로 두 2학년 학생이 앉는 경우의 수는 $2 \times 3 = 6$ 가지이다. 이때 7번 자리에 앉을 4학년 학생을 선택하는 경우의 수는 3가지이다. 남은 3학년 학생 2명과 4학년 학생 2명이 앉는 경우의 수는 $4! = 24$ 가지이므로 A 의 경우의 수는 $6 \times 3 \times 24 = 432$ 가지이다.
- (3) B 는 $j=7$ 인 경우이므로 두 2학년 학생이 앉는 경우의 수는 $2 \times 3 = 6$ 가지이다. 이때 1번 자리에 앉을 4학년 학생을 선택하는 경우의 수는 3가지이다. 남은 3학년 학생 2명과 4학년 학생 2명이 앉는 경우의 수는 $4! = 24$ 가지이므로 B 의 경우의 수는 432가지이다.
- (4) C 는 $i \neq 1, j \neq 7$ 인 경우이므로 두 2학년 학생이 앉는 경우의 수는 $3 \times 2! = 6$ 가지이다. 이때 4학년 학생 3명 중 2명이 1학년 학생 옆에 앉는 경우의 수는 ${}_3P_2 = 6$ 가지이며, 남은 3학년 학생 2명과 4학년 학생 1명이 앉는 경우의 수는 $3! = 6$ 가지이므로 C 의 경우의 수는 $6 \times 6 \times 6 = 216$ 가지이다.
- (5) A, B, C 는 서로 배반사건이다. 따라서 최종 확률은

$$P(A \cup B) = \frac{n(A) + n(B)}{n(A) + n(B) + n(C)} = \frac{432 + 432}{432 + 432 + 216} = \frac{4}{5}$$

이다.

⑧ 문항카드 8

1. 일반정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시 모집 논술	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열 I (수학) / 문제 2	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	문제 2-1: 수학, 수학 II 문제 2-2: 수학 II, 미적분
	핵심 개념 및 용어	문제 2-1: 실근, 판별식, 도함수 문제 2-2: 미분가능, 불연속, 극값
예상 소요 시간	30분 / 전체 120분	

2. 문항 및 제시문

[문제 2] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

- 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 하면 다음 식이 성립한다.

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \alpha\beta = \frac{c}{a}$$
- 함수 $f(x)$ 와 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 정의되어 있고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하며 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 연속이라고 한다. 한편, 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속이 아닐 때, 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 불연속이라고 한다.

[문제 2-1] 모든 계수가 자연수인 삼차함수 $f(x) = x^3 + mx^2 + nx + k$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 방정식 $f'(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근 α 와 β 를 갖는다.
 (나) $f(1) = 11$

$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ 이 최대가 되는 자연수 m, n, k 를 구하시오. [10점]

[문제 2-2] 모든 실수 x 에서 미분가능한 함수

$$f(x) = \begin{cases} 4\sin^3 x - 3\sin x & (x \geq 0) \\ \frac{3}{\pi^2}x^3 + ax & (x < 0) \end{cases} \quad (\text{단, } a \text{는 실수})$$

에 대하여 함수 $g(k)$ 는 $-\pi \leq x \leq \pi$ 에서 $f(x) = k$ (단, k 는 실수)의 서로 다른 실근의 개수라 정의하자. 실수 a 의 값을 구하고, 함수 $g(k)$ 가 불연속인 실수 k 의 값을 모두 구하시오. [15점]

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	황선욱 외	미래엔	2025	61
	수학	홍성복 외	지학사	2024	60
	수학	고성은 외	신사고	2020	51
	수학	권오남 외	교학사	2020	54
	수학	박교식 외	동아출판	2022	53
	수학	김원경 외	비상	2020	52
	수학	배종숙 외	금성출판사	2022	62
	수학	류희찬 외	천재교과서	2020	61
	수학	최부림 외	천재교육	2020	55
	수학 II	배종숙 외	금성출판사	2020	34
	수학 II	최부림 외	천재교육	2020	31
	수학 II	박교식 외	동아출판	2024	32
	수학 II	황선욱 외	미래엔	2025	32
	수학 II	류희찬 외	천재교과서	2023	30
	수학 II	홍성복 외	지학사	2019	32
	수학 II	권오남 외	교학사	2024	33
	미적분	홍성복 외	지학사	2023	74, 75
	미적분	이준열 외	천재교육	2023	77
	미적분	류희찬 외	천재교과서	2024	81
	미적분	고성은 외	좋은책신사고	2020	71
	미적분	김원경 외	비상교육	2020	68
	미적분	황선욱 외	미래엔	2025	76
	미적분	박교식 외	동아출판	2023	72

5. 문항 해설

[문제 2-1]

본 문제는 교육과정에서 중요하게 다루는 3차함수의 도함수를 구하고 도함수인 2차함수가 0이 되는 실근을 구할 조건을 판별식으로 나타낼 수 있는지 평가하고자 하였다.

[문제 2-2]

본 문제는 교육과정에서 중요하게 다루는 미분계수의 좌극한과 우극한이 각각의 도함수로 나타낼 수 있음을 평가하고 미분을 통하여 극값을 구할 수 있는지를 평가하고자 하였다. 또한 이를 이용하여 그래프의 개형을 구할 수 있는지 평가하고자 하였다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
문제 2-1	$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = -\frac{2m}{n}$ 를 얻으면 +4점 m, n 을 판별식 등을 이용하여 경우를 나누거나 혹은 조건을 정확히 이용하여 경우를 줄이면 +4점 모든 계산을 정확히 계산하여 $m = 4, n = 5, k = 1$ 을 얻으면 +2점	10
문제 2-2	$a = -3$ 을 구하면 +3점 증가와 감소 표 혹은 그래프 개형 혹은 극점과 극값을 바르게 구하면 +7점 불연속인 $k = -1, 0, 1, \frac{2}{\sqrt{3}}\pi$ 를 바르게 구하면 +5점	15

※ 논리 전개 과정이 맞으면 답이 틀리더라도 부분 점수를 부여할 수 있습니다.

※ 채점자는 답안의 완성도에 따라 ± 1 점을 부여할 수 있습니다.

7. 예시 답안 혹은 정답

[문제 2-1]

주어진 $f(x)$ 를 미분하면 $f'(x) = 3x^2 + 2mx + n$ 이다.

$f'(x) = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖기 위한 조건은

$D/4 = m^2 - 3n > 0$ 이고, 근과 계수의 관계에서 $\alpha + \beta = -\frac{2m}{3}, \alpha\beta = \frac{n}{3}$ 이다.

$f(1) = 11$ 이므로, $m + n + k = 10$ 이며, m, n, k 는 자연수이므로, $1 \leq m, n, k \leq 8$ 이고, $m + n \leq 9$ 이다.

$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = -\frac{2m}{n}$ 이 최대가 되기 위해서는 n 은 크고 m 은 작아야 한다.

$m^2 - 3n > 0, m + n \leq 9$ 를 만족하는 m, n 은

(1) $m = 1$ 일 때, n 은 없다. (2) $m = 2$ 일 때, $n = 1$ (3) $m = 3$ 일 때, $n = 1, 2$

(4) $m = 4$ 일 때, $n = 1, 2, \dots, 5$ (5) $m = 5$ 일 때, $n = 1, \dots, 4$

(6) $m = 6$ 일 때, $n = 1, 2, 3$ (7) $m = 7$ 일 때, $n = 1, 2$ (8) $m = 8$ 일 때, $n = 1$

이 중 $m = 4, n = 5$ 일 때, $-\frac{2m}{n} = -\frac{8}{5}$ 이 최대이다. 이때, $k = 1$ 이다.

따라서, $f(x) = x^3 + 4x^2 + 5x + 1$ 이다.

[문제 2-2]

$$x > 0 \text{ 일 때, } f'(x) = 3\cos x(4\sin^2 x - 1)$$

$$x < 0 \text{ 일 때, } f'(x) = \frac{9}{\pi^2}x^2 + a$$

$$f(x) \text{가 } x=0 \text{에서 미분가능하므로, } \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(h)-f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(h)-f(0)}{h} \text{ 이다.}$$

따라서, $a = -3$ 이다.

$$(i) -\pi \leq x < 0 \text{에서 } f(x) = \frac{3}{\pi^2}x(x^2 - \pi^2) \text{ 이므로 } f(-\pi) = 0$$

$$f'(x) = \frac{9}{\pi^2}x^2 - 3 \text{ 이므로 } f'\left(-\frac{\pi}{\sqrt{3}}\right) = 0. \text{ 부호 변화를 고려하면 극댓값 } f\left(-\frac{\pi}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$$

$$(ii) 0 \leq x \leq \pi \text{에서 } f(x) = \sin x(4\sin^2 x - 3) \text{이므로, } f(0) = f\left(\frac{\pi}{3}\right) = f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = f(\pi) = 0$$

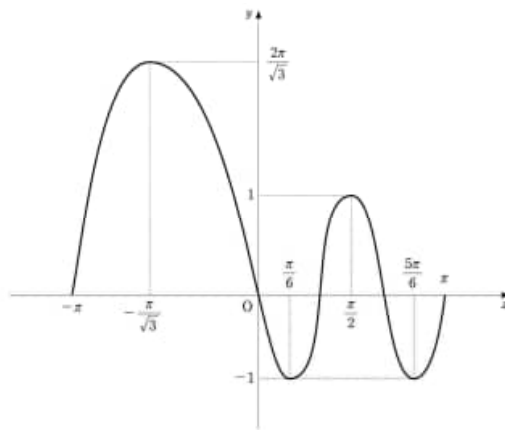
$$f'(x) = 3\cos x(4\sin^2 x - 1) \text{이므로, } f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = f'\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 0$$

이를 이용한 증가와 감소를 나타낸 표는 다음과 같다.

x	$-\pi$	...	$-\frac{\pi}{\sqrt{3}}$	...	0	...	$\frac{\pi}{6}$	...	$\frac{\pi}{3}$	...	$\frac{\pi}{2}$	...	$\frac{2\pi}{3}$	...	$\frac{5\pi}{6}$	...	π
$f'(x)$		+	0	-		-	0	+		+	0	-		-	0	+	
$f(x)$	0	↗	$\frac{2}{\sqrt{3}}\pi$	↘	0	↘	-1	↗	0	↗	1	↘	0	↘	-1	↗	0

부호 변화를 고려한 극솟값은 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -1$, 극댓값은 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ 이다.

이를 그래프로 그리면



위 그래프의 개형으로부터 불연속인 k 는 다음과 같다.

$\lim_{k \rightarrow -1-0} g(k) = 0$, $\lim_{k \rightarrow -1+0} g(k) = 4$, $g(-1) = 2$ 이므로 $k = -1$ 에서 불연속

$\lim_{k \rightarrow 0-} g(k) = \lim_{k \rightarrow 0+} g(k) = 4$, $g(0) = 5$ 이므로, $k = 0$ 에서 불연속

$\lim_{k \rightarrow 1-0} g(k) = 4$, $\lim_{k \rightarrow 1+0} g(k) = 2$, $g(1) = 3$ 이므로, $k = 1$ 에서 불연속

$\lim_{k \rightarrow \frac{2\pi}{\sqrt{3}}-0} g(k) = 2$, $\lim_{k \rightarrow \frac{2\pi}{\sqrt{3}}+0} g(k) = 0$, $g\left(\frac{2\pi}{\sqrt{3}}\right) = 1$ 이므로, $k = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$ 에서 불연속

그러므로, 불연속인 k 는 $-1, 0, 1, \frac{2\pi}{\sqrt{3}}\pi$ 이다.

⑨ 문항카드 9

1. 일반정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시 모집 논술	
해당 대학의 계열(과목) / 문항 번호	자연계열 I (수학) / 문제 3	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	문제 3-1: 미적분 문제 3-2: 미적분
	핵심 개념 및 용어	문제 3-1: 정적분과 급수의 합, 치환적분 문제 3-2: 그래프의 개형, 부분적분
예상 소요 시간	30분 / 전체 120분	

2. 문항 및 제시문

[문제 3] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

- 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 를 포함하는 열린구간에서 연속일 때 다음이 성립한다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x = \int_a^b f(x) dx \quad \left(\text{단, } \Delta x = \frac{b-a}{n}, \quad x_k = a + k\Delta x \right)$$

- 미분가능한 함수 $f(x)$ 에서 $f'(a) = 0$ 이고 $x = a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극소이고 극솟값은 $f(a)$ 이다.
- 미분가능한 함수 $g(x)$ 의 도함수 $g'(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 를 포함하는 열린구간에서 연속이고, $g(a) = \alpha$, $g(b) = \beta$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 α 와 β 를 양끝으로 하는 닫힌구간에서 연속일 때 다음 식이 성립한다.

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_\alpha^\beta f(t) dt$$

- 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 미분가능할 때, 다음 식이 성립한다.

$$\int f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) - \int f'(x) g(x) dx$$

[문제 3-1] 극한값 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \frac{\left(3 + \frac{k}{n}\right) \ln(3n+k) - \left(2 + \frac{k}{n}\right) \ln(2n+k) - \ln n}{\left(2 + \frac{k}{n}\right) \left(3 + \frac{k}{n}\right) \ln\left(2 + \frac{k}{n}\right) \ln\left(3 + \frac{k}{n}\right)}$ 을 구하시오.

[10점]

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	미적분	김원경 외	비상교육	2023	143-146
	미적분	홍성복 외	지학사	2024	161-164
	미적분	황성욱 외	미래	2025	110-117
	미적분	권오남 외	교학사	2020	112-119
	미적분	박교식 외	동아출판	2023	134-139
	미적분	류희찬 외	천재교과서	2024	172-176

5. 문항 해설

[문제 3-1]

급수와 정적분의 관계를 알고 주어진 식을 정적분으로 표현하고 그 값을 구할 수 있는지 평가한다. 주어진 급수에 로그의 성질을 이용하여 정적분을 사용할 수 있는 형태로 변형한 후 치환적분하여 값을 구한다.

[문제 3-2]

주어진 상황을 함수로 표현하고 그래프의 개형을 파악하고 최솟값을 구할 수 있는지 평가한다. 이때 미분을 통해 함수의 증감을 파악한다. 구간에 따라 최솟값이 변한다는 것을 파악하고 구한 것의 정적분을 계산할 수 있는지 평가한다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
문제 3-1	- 정적분을 쓸 수 있도록 분자를 변형하면 +4점 - 맞는 정적분 형태로 쓰면 +2점 $2\ln(\ln 3) - \ln(\ln 2) - \ln(\ln 4)$ 구하면 +4점	10
문제 3-2	$f(x) = x + 2\sqrt{(x-t)^2 + 3t}$ 구하면 +3점 $0 \leq t \leq 1$ 에서 $m(t) = 2\sqrt{t^2 + 3t}$ 구하면 +3점 $t \geq 1$ 에서 $m(t) = t + 3\sqrt{t}$ 구하면 +3점 $\frac{13}{2}\ln 2 - \frac{7}{4}\ln 7 - \frac{1}{2}$ 구하면 +3점 $20\ln 2 - 5\ln 5$ 구하면 +3점	15

※ 논리 전개 과정이 맞으면 답이 틀리더라도 부분 점수를 부여할 수 있습니다.

※ 채점자는 답안의 완성도에 따라 ± 1 점을 부여할 수 있습니다.

7. 예시 답안

[문제 3-1]

$$\begin{aligned}
& \left(3 + \frac{k}{n}\right) \ln(3n+k) - \left(2 + \frac{k}{n}\right) \ln(2n+k) - \ln n \\
&= \left(3 + \frac{k}{n}\right) \ln n \left(3 + \frac{k}{n}\right) - \left(2 + \frac{k}{n}\right) \ln n \left(2 + \frac{k}{n}\right) - \ln n \\
&= \left(3 + \frac{k}{n}\right) \ln \left(3 + \frac{k}{n}\right) - \left(2 + \frac{k}{n}\right) \ln \left(2 + \frac{k}{n}\right) + \left(3 + \frac{k}{n}\right) \ln n - \left(2 + \frac{k}{n}\right) \ln n - \ln n \\
&= \left(3 + \frac{k}{n}\right) \ln \left(3 + \frac{k}{n}\right) - \left(2 + \frac{k}{n}\right) \ln \left(2 + \frac{k}{n}\right)
\end{aligned}$$

이므로 주어진 극한값을 다음 정적분이다.

$$\begin{aligned}
& \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \frac{\left(3 + \frac{k}{n}\right) \ln \left(3 + \frac{k}{n}\right) - \left(2 + \frac{k}{n}\right) \ln \left(2 + \frac{k}{n}\right)}{\left(2 + \frac{k}{n}\right) \left(3 + \frac{k}{n}\right) \ln \left(2 + \frac{k}{n}\right) \ln \left(3 + \frac{k}{n}\right)} \\
&= \int_0^1 \frac{(3+x) \ln(3+x) - (2+x) \ln(2+x)}{(2+x)(3+x) \ln(2+x) \ln(3+x)} dx \\
&= \int_0^1 \frac{1}{(2+x) \ln(2+x)} dx - \int_0^1 \frac{1}{(3+x) \ln(3+x)} dx
\end{aligned}$$

$y = \ln(2+x)$, $y = \ln(3+x)$ 로 치환적분하여 정리하면 다음과 같다.

$$2 \ln(\ln 3) - \ln(\ln 2) - \ln(\ln 4) \quad \text{또는} \quad 2 \ln(\ln 3) - 2 \ln(\ln 2) - \ln 2 \quad \text{또는} \quad \ln \left(\frac{(\ln 3)^2}{2(\ln 2)^2} \right)$$

[문제 3-2]

$f(x) = |x| + 2\sqrt{(x-t)^2 + 3t}$ 이고 최솟값을 구하는 문제이므로 $x \geq 0$ 만 고려해도 충분하다.

$$f'(x) = 1 + \frac{2(x-t)}{\sqrt{(x-t)^2 + 3t}} \quad \text{이고} \quad x \geq t \quad \text{이면 } f'(x) \geq 0 \quad \text{이므로}$$

구간 $0 \leq x \leq t$ 에서 생각해도 충분하다. $f'(x) = 0$ 에서 $x = t - \sqrt{t}$ 이 나온다.

$0 \leq t \leq 1$ 이면 $t - \sqrt{t} \leq 0$ 이므로 $x = 0$ 에서 최솟값을 갖고 $m(t) = 2\sqrt{t^2 + 3t}$ 이다.

$t \geq 1$ 이면 $0 \leq t - \sqrt{t} \leq t$ 이므로 $x = t - \sqrt{t}$ 에서 최솟값을 갖고 $m(t) = t + 3\sqrt{t}$ 이다.

구하는 적분은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
\int_{\frac{1}{2}}^4 \ln(m(t))dt &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \ln(2\sqrt{t^2+3t})dt + \int_1^4 \ln(t+3\sqrt{t})dt \\
\int_{\frac{1}{2}}^1 \ln(2\sqrt{t^2+3t})dt &= \frac{1}{2}\ln 2 + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{2}\ln(t^2+3t)dt \\
&= \frac{1}{2}\ln 2 + \frac{1}{2} \int_{\frac{1}{2}}^1 (\ln t + \ln(t+3))dt = \frac{13}{2}\ln 2 - \frac{7}{4}\ln 7 - \frac{1}{2} \text{ 이고}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_1^4 \ln(t+3\sqrt{t})dt &= [t \ln(t+3\sqrt{t})]_1^4 - \int_1^4 t \frac{1 + \frac{3}{2}t^{-\frac{1}{2}}}{t+3\sqrt{t}} dt \\
&= [t \ln(t+3\sqrt{t})]_1^4 - \int_1^4 \frac{\sqrt{t} + \frac{3}{2}}{\sqrt{t}+3} dt \\
&= 20\ln 2 - 5\ln 5 \text{ 이다.}
\end{aligned}$$

두 값을 더하면 $\frac{53}{2}\ln 2 - 5\ln 5 - \frac{7}{4}\ln 7 - \frac{1}{2}$ 이고

$a = \frac{53}{2}$, $b = -5$, $c = -\frac{7}{4}$, $d = -\frac{1}{2}$ 이다.

⑩ 문항카드 10

1. 일반정보

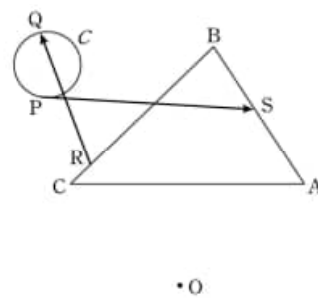
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시 모집 논술	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열 I(수학) / 문제 4	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	문제 4-1: 기하, 수학 I 문제 4-2: 기하, 수학 I
	핵심 개념 및 용어	문제 4-1: 벡터, 위치벡터, 코사인법칙 문제 4-2: 좌표공간, 공간좌표, $P(x, y, z)$, 호도법
예상 소요 시간	35분 / 전체 120분	

2. 문항 및 제시문

[문제 4] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

- 두 벡터 $\vec{u}$, $\vec{v}$ 의 크기와 방향이 같을 때, 두 벡터 $\vec{u}$, $\vec{v}$ 는 서로 같다고 하고 기호로 $\vec{u} = \vec{v}$ 와 같이 나타낸다.
- 두 벡터 $\vec{p}$, $\vec{q}$ 에 대하여 $\vec{p} = \overrightarrow{OP}$, $\vec{q} = \overrightarrow{OQ}$ 라고 하면 $\vec{p} - \vec{q} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{QP}$ 이다.
- 중심이 $C(a, b, c)$ 이고 반지름의 길이가 r 인 구의 방정식은 $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$ 이다.

[문제 4-1] 그림과 같이 한 점 O 와 반지름의 길이가 1인 원 C 와 $\overline{AB} = 5$, $\overline{BC} = 6$, $\overline{CA} = 7$ 인 삼각형 ABC 가 한 평면 위에 있다. 두 점 P , Q 가 원 C 위를 움직이고 두 점 R , S 가 삼각형 ABC 의 변 위를 움직인다. 같은 평면 위의 점 X 가 $\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{PS} + \overrightarrow{RQ}$ 를 만족시킬 때, 점 X 가 존재하는 영역의 넓이를 구하시오. [15점]



[문제 4-2] 좌표공간에 구 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 100$ 과 점 $T\left(\frac{2\sqrt{5}}{3}, \frac{14\sqrt{5}}{3}, \frac{5\sqrt{5}}{3}\right)$ 가 있다. 점 T 를 지나는 직선이 z 좌표가 0이하인 점 P 에서 구 S 에 접한다. 점 P 가 나타내는 도형의 길이를 구하시오. [15점]

	기하	김원경 외	비상교육	2020	56,73, 131,137
	수학I	류희찬 외	천재교과서	2020	75, 102
	수학I	홍성복 외	지학사	2023	73, 99
	수학I	이준열 외	천재교육	2019	73, 103
	수학I	고성은 외	좋은책 신사고	2018	69, 95

5. 문항 해설

[문제 4-1] 평행이동하면 포개지는 두 벡터는 서로 같다는 사실을 이용하여 주어진 조건을 만족하는 점이 존재하는 영역의 넓이를 구하는 문제이다. 위치벡터의 뜻을 잘 이해하고 있는지를 평가한다.

[문제 4-2] 주어진 점에서 구에 그은 접선과 구의 중심 사이의 위치 관계를 이용하여 접점이 나타내는 도형의 길이를 부채꼴의 호의 길이 공식을 적용하여 구하는 문제이다. 좌표공간에서 두 점 사이의 거리를 이해하고 구의 방정식을 잘 활용할 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

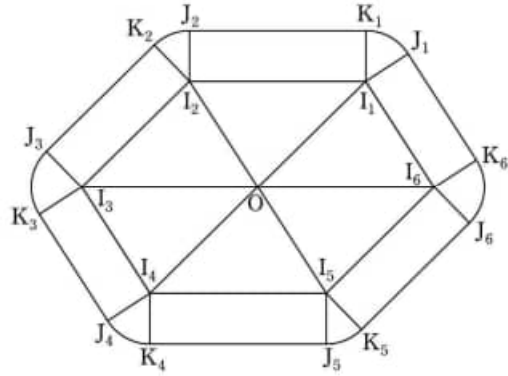
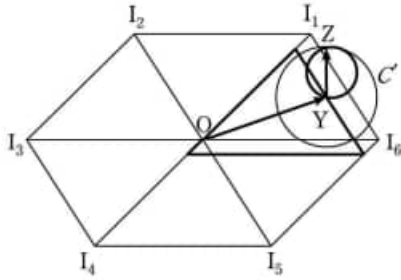
하위 문항	채점 기준	배점
문제 4-1	$\overrightarrow{PS} + \overrightarrow{RQ} = \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{PQ}$ 를 찾으면 +2점 $\overrightarrow{OY} = \overrightarrow{RS}$ 를 만족시키는 점 Y가 육각형 $I_1I_2I_3I_4I_5I_6$ 의 변 또는 그 내부의 임의의 점인 것을 진술하면 +5점 $\overrightarrow{YZ} = \overrightarrow{PQ}$ 를 만족시키는 점 Z가 원 C' 과 그 내부의 임의의 점인 것을 진술하면 +3점 점 X가 존재하는 영역의 넓이 $72 + 36\sqrt{6} + 4\pi$ 를 구하면 +5점	15
문제 4-2	원 C의 반지름 $2\sqrt{5}$ 을 구하면 +4점 $\overline{OD} = 4\sqrt{5}$ 를 구하면 +3점 $\overline{DH} = \frac{4\sqrt{5}}{3} \left(= \frac{20}{3\sqrt{5}} \right)$ 를 구하면 +3점 호 AB의 길이 $\sqrt{5}\pi$ 를 구하면 +5점	15

※ 논리 전개 과정이 맞으면 답이 틀리더라도 부분 점수를 부여할 수 있습니다.

※ 채점자는 답안의 완성도에 따라 ± 1 점을 부여할 수 있습니다.

7. 예시 답안 혹은 정답

[문제 4-1]



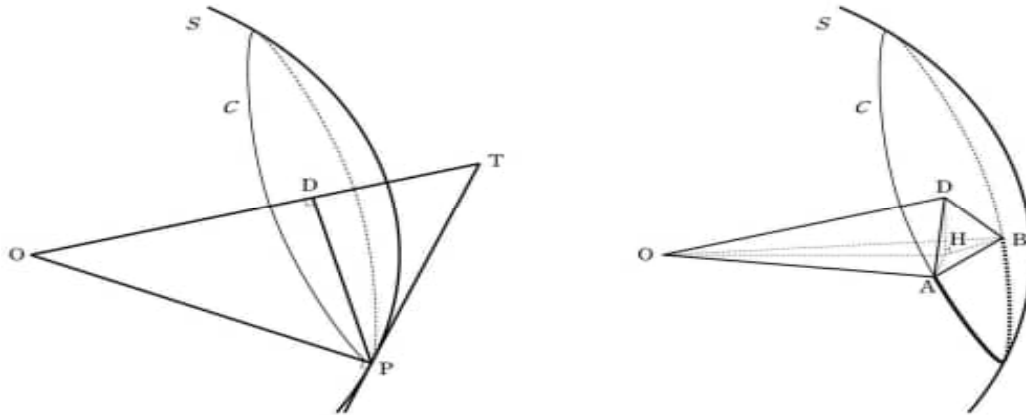
$\overrightarrow{PS} + \overrightarrow{RQ} = \overrightarrow{OS} - \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OS} - \overrightarrow{OR} = \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{RS} = \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{PQ}$
 점 O를 한 꼭짓점으로 갖고 삼각형 ABC와 합동인 삼각형 6개를 그림과 같이 맞물리게 이어 붙여, 두 직선 AB와 I_6I_1 이 평행하도록, 육각형 $I_1I_2I_3I_4I_5I_6$ 을 만들자. $\overrightarrow{OY} = \overrightarrow{RS}$ 가 되도록 이 육각형의 변 또는 그 내부에서 점 Y를 잡을 수 있고, 역으로 이 육각형의 변 또는 그 내부의 임의의 점 Y에 대하여 $\overrightarrow{OY} = \overrightarrow{RS}$ 를 만족시키도록 두 점 R, S를 삼각형 ABC의 변 위에서 잡을 수 있다.

육각형 $I_1I_2I_3I_4I_5I_6$ 의 변 또는 그 내부의 점 Y를 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원 C' 을 생각하자. $\overrightarrow{YZ} = \overrightarrow{PQ}$ 가 되도록 원 C' 과 그 내부에서 점 Z를 잡을 수 있고, 역으로 원 C' 과 그 내부의 임의의 점 Z에 대하여 $\overrightarrow{YZ} = \overrightarrow{PQ}$ 를 만족시키도록 두 점 P, Q를 원 C 위에서 잡을 수 있다.

$\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{PS} + \overrightarrow{RQ} = \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OY} + \overrightarrow{YZ} = \overrightarrow{OZ}$ 이므로 점 X가 존재하는 영역은, 6개의 직사각형 $I_iK_iJ_{i+1}I_{i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, 6$)과 6개의 부채꼴 $I_iJ_iK_i$ 를 육각형 $I_1I_2I_3I_4I_5I_6$ 의 둘레에 그림과 같이 이어 붙여 얻은 영역이다. 여기서 $I_7 = I_1$, $J_7 = J_1$ 로 간주하고 $\overline{I_iJ_i} = 2$ 이다. 6개의 직사각형의 넓이의 합은 $2 \times 2 \times (5 + 6 + 7) = 72$ 이다. 삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의해 $\cos \angle ABC = \frac{1}{5}$ 이어서 $\sin \angle ABC = \frac{2\sqrt{6}}{5}$ 이고 $\Delta ABC = 6\sqrt{6}$ 이다.

따라서 육각형 $I_1I_2I_3I_4I_5I_6$ 의 넓이는 $36\sqrt{6}$ 이다. 6개의 부채꼴의 중심각의 합은 2π 이므로 그 넓이의 합은 4π 이다. 따라서 점 X가 존재하는 영역의 넓이는 $72 + 36\sqrt{6} + 4\pi$ 이다.

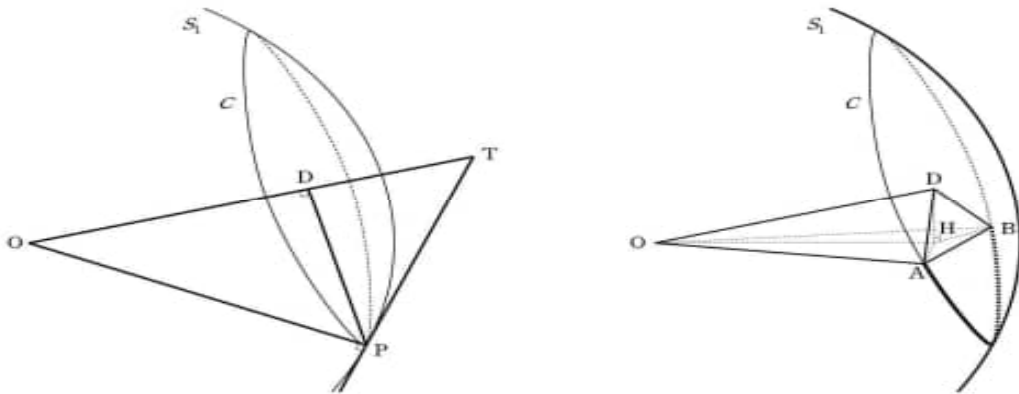
[문제 4-2]



구 S 의 중심을 O 라 하면 $\overline{OT} = 5\sqrt{5}$ 이고 $\overline{PT} = \sqrt{\overline{OT}^2 - \overline{OP}^2} = 5$ 이다. (그림과 같이 구 S 는 평면 OPT 와 원에서 만나고 직선 PT 는 점 P 에서 이 원에 접한다.) 점 P 에서 직선 OT 에 내린 수선의 발을 D 라 하면 $50 = 2 \times \triangle OPT = \overline{OT} \times \overline{DP}$ 에서 $\overline{DP} = 2\sqrt{5}$ 를 얻는다. 따라서 점 P 는, 직선 OT 에 수직이고 중심이 점 D 이고 반지름이 $2\sqrt{5}$ 인 원 C 위에 있다. 원 C 가 xy 평면과 만나는 두 점을 A, B 라 하면, 점 P 가 나타내는 도형은, 선분 AB 를 포함하는 부채꼴 ADB 의 호 AB 이다.

두 삼각형 OPT 와 ODP 는 닮았으므로 $\overline{OP} : \overline{PT} = \overline{OD} : \overline{DP}$ 에서 $\overline{OD} = 4\sqrt{5}$ 를 얻는다.

점 D 는 선분 OT 를 4:1로 내분하므로 그 좌표는 $\left(\frac{8\sqrt{5}}{15}, \frac{56\sqrt{5}}{15}, \frac{4\sqrt{5}}{3}\right)$ 이다.



점 D 에서 xy 평면에 내린 수선의 발을 H 라 하면, $\overline{DH} = \frac{4\sqrt{5}}{3}$ 이므로

$\overline{OH} = \sqrt{\overline{OD}^2 - \overline{DH}^2} = \frac{8\sqrt{10}}{3}$ 이다. 선분 AB 의 중점을 I 라 하면, 닮은 두 직각삼각형

ODH 와 OID 에서 $\overline{OH} : \overline{DH} = \overline{OD} : \overline{ID}$ 이므로 $\overline{ID} = \sqrt{10}$ 이고, 두 직각삼각형 AID 와

BID 에서 $\cos \angle ADI = \cos \angle BDI = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 이다. 따라서 $\angle ADB = \angle ADI + \angle BDI = \frac{\pi}{2}$ 이

고 호 AB 의 길이 l 은 $l = \overline{AD} \times \frac{\pi}{2} = \sqrt{5}\pi$ 이다.

⑪ 문항카드 11

1. 일반정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시 모집 논술	
해당 대학의 계열(과목) / 문항 번호	자연 계열 II (수학) / 문제 1	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	확률과 통계
	핵심개념 및 용어	배반사건, 조건부확률
예상 소요 시간	25분 / 전체 120분	

2. 문항 및 제시문

[문제 1] 다음 규칙에 따라 시행을 한다. 풀이와 함께 물음에 답하시오.

- 남학생 2명과 여학생 2명이 두 번의 테스트로 구성된 프로그램에 참여한다.
- 각 테스트가 시작할 때, 남학생 1명과 여학생 1명을 임의로 짝지어 두 개의 팀을 구성하여 테스트에 각각 참여한다.
- 팀은 테스트마다 다시 구성한다.
- 어떤 두 학생이 처음 팀이 되었을 때, 그 팀이 테스트를 통과할 확률은 $\frac{1}{2}$ 이다.
- 어떤 두 학생이 두 번 연속으로 같은 팀이 되었을 때, 첫 번째 테스트를 통과했다면 두 번째 테스트를 통과할 확률은 $\frac{3}{4}$ 이다. 그러나 첫 번째 테스트를 통과하지 못했다면 두 번째 테스트를 통과할 확률은 $\frac{1}{4}$ 이다.
- 두 번의 테스트 동안 어떤 학생이 속한 팀이 한 번 이상 테스트를 통과하면 그 학생은 프로그램에 합격한 것으로 한다.

위 시행에서 4명의 학생 모두 프로그램에 합격할 확률을 구하시오. [20점]

3. 출제 의도

일상생활에서의 복잡한 상황을 더 쉽게 표현하고 잘 이해하기 위해서, 상황을 확률적 문제로 계량화하는 작업은 아주 중요하다. 특히, 조건부확률 및 확률의 곱셈정리를 이용해 전체 확률을 계산하는 과정은 확률적 상황 및 성질을 파악하기 위한 중요한 과정이다. 본 문제에서는 전체 사건을 조건부확률을 구하기 쉬운 서로 다른 사건으로 나누고, 각 사건에 대한 조건부확률을 계산한 후 이를 이용하여 전체 확률을 구하는 능력을 평가한다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제 2020-236호 [별책 8] 수학과 교육과정
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
문제 1	[확률과 통계] - (2) 확률 - ① 확률의 뜻과 활용 [12확통02-03] 확률의 덧셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.
	[확률과 통계] - (2) 확률 - ② 조건부확률 [12확통02-05] 조건부확률의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다. [12확통02-07] 확률의 곱셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	확률과 통계	권오남 외	교학사	2023	53-65
	확률과 통계	홍성복 외	지학사	2023	51-66
	확률과 통계	고성은 외	좋은책신사고	2020	50-62
	확률과 통계	이준열 외	천재교육	2024	53-65

5. 문항 해설

본 문제는 두 테스트에서의 팀 구성에 따라 테스트 통과 확률이 달라지는 상황을 다루고 있다. 두 번의 테스트에서 팀이 유지되거나 서로 바뀌는 두 가지 경우밖에 없다는 사실을 파악하면 이를 이용하여 사건을 편리하게 나눌 수 있다. 각 사건에 대해 전원 합격할 조건부확률을 계산하고, 확률의 곱셈정리를 이용해 최종 확률을 계산할 수 있어야 한다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
문제 1	$P(A)$ 를 정확히 계산하면 +4점 $P(B A)$ 를 정확히 계산하면 +6점 - 예시 답안대로 풀었을 경우, 각 경우의 확률을 정확히 계산하면 +2점 $P(B A^c)$ 를 정확히 계산하면 +6점 - 예시 답안대로 풀었을 경우, 각 경우의 확률을 정확히 계산하면 +2점 $P(B)$ 를 정확히 계산하면 +4점	20

※ 논리 전개 과정이 맞으면 답이 틀리더라도 부분 점수를 부여할 수 있습니다.

※ 채점자는 답안의 완성도에 따라 ± 1 점을 부여할 수 있습니다.

7. 예시 답안

(1) 두 테스트에서 팀이 바뀌지 않는 사건을 A 라 하고, 4명의 학생 모두 프로그램에 합격하는 사건을 B 라 하자. 남학생을 각각 $\neg, \neg$, 여학생을 각각 a, b 라 하자.

(2) 팀이 고정되는 경우는

$$\begin{aligned}(\neg - a, \neg - b) &\rightarrow (\neg - a, \neg - b), \\(\neg - b, \neg - a) &\rightarrow (\neg - b, \neg - a)\end{aligned}$$

의 두 가지이고, 팀이 바뀌는 경우는

$$\begin{aligned}(\neg - a, \neg - b) &\rightarrow (\neg - b, \neg - a), \\(\neg - b, \neg - a) &\rightarrow (\neg - a, \neg - b)\end{aligned}$$

의 두 가지이다. 따라서 $P(A) = P(A^c) = \frac{1}{2}$ 이다.

(3) A 의 경우 B 의 조건부확률 $P(B|A)$ 는 다음과 같이 구한다.

- 첫 번째 테스트에서 두 팀이 모두 통과할 확률은 $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ 이다. 이 경우 두 번째 테스트의 통과 여부와 관계없이 항상 4명 모두 합격이므로, 합격 확률 역시 $\frac{1}{4}$ 이다.

- 첫 번째 테스트에서 두 팀 중 한 팀만 통과할 확률은 $2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$ 이다. 이 경우 첫 번째 테스트를 통과한 팀은 항상 합격이며, 첫 번째 테스트를 실패한 팀이 합격할 확률은 $\frac{1}{4}$ 이다. 따라서 모두 합격할 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ 이다.

- 첫 번째 테스트에서 두 팀 모두 실패할 확률은 $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ 이다. 이 경우 두 팀 모두 두 번째 테스트를 통과할 확률은 $\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$ 이다. 따라서 모두 합격할 확률은 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{64}$ 이다.

- 종합하면, $P(B|A) = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{64} = \frac{25}{64}$ 이다.

(4) A^c 의 경우 B 의 조건부확률 $P(B|A^c)$ 는 다음과 같이 구한다.

- 첫 번째 테스트에서 두 팀이 모두 통과했을 경우, 두 번째 테스트의 통과 여부와 관계없이 항상 4명이 모두 합격이므로 합격 확률은 $\frac{1}{4}$ 이다.

- 첫 번째 테스트에서 두 팀 중 한 팀만 통과했을 경우, 두 팀 모두 두 번째 테스트를 통과해야 한다. 예를 들어 첫 번째 테스트에서 $\neg - a$ 팀이 통과하고 $\neg - b$ 팀이 실패했다고 하자. 두 번째 테스트에서 $\neg - b$ 팀만 통과한다면 $\neg$ 은 탈락이

며, $1-a$ 팀만 통과한다면 b 는 탈락이다. 두 팀 모두 두 번째 테스트를 통과할 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 이므로, 모두 합격할 확률은 $2 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ 이다.

- 첫 번째 테스트에서 모두 실패했을 경우, 두 팀 모두 두 번째 테스트를 통과해야 한다. 이 확률은 $\frac{1}{4}$ 이므로, 모두 합격할 확률은 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ 이다.
- 종합하면, $P(B|A^c) = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{7}{16}$ 이다.

(5) 최종적으로, 구하는 확률은

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(A^c)P(B|A^c) = \frac{1}{2} \times \frac{25}{64} + \frac{1}{2} \times \frac{7}{16} = \frac{53}{128}$$

이다.

(별 해)

(1) 팀이 고정되었을 경우 두 팀이 각각 한 번 이상 통과하면 전원 합격이다.

- 각 팀이 한 번 이상 통과할 확률은 첫 번째 테스트를 통과하거나 첫 번째 테스트는 실패하고 두 번째 테스트를 통과할 확률과 같으므로 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{5}{8}$ 이다.
- 각 팀의 통과 여부는 서로 독립이므로, $P(B|A) = \left(\frac{5}{8}\right)^2 = \frac{25}{64}$ 이다.

(2) 팀이 바뀌었을 경우 4개 테스트의 통과 확률은 각각 $\frac{1}{2}$ 이고 통과 여부는 모두 독립이다.

- 4개의 테스트를 모두 통과했다면 전원 합격이다. 이때 확률은 $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$ 이다.
- 3개의 테스트를 통과하고 1개는 실패했을 때 역시 어떤 테스트를 통과했는지에 관계없이 전원 합격이다. 이때 확률은 $4C_3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{4}$ 이다.
- 2개의 테스트를 통과하고 2개는 실패했을 때, 첫 번째 테스트를 2개 통과하거나 두 번째 테스트를 2개 통과해야 한다. 첫 번째 테스트를 1개, 두 번째 테스트를 1개 통과했을 경우 항상 한 명의 탈락자가 발생한다. 이때 확률은 $2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{8}$ 이다.
- 1개 이하의 테스트를 통과했을 때는 전원이 합격할 수 없다.
- 종합하면, $P(B|A^c) = \frac{1}{16} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{16}$ 이다.

⑫ 문항카드 12

1. 일반정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시 모집 논술	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열 II (수학) / 문제 2	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	문제 2-1: 수학 I 문제 2-2: 수학 II, 미적분
	핵심개념 및 용어	문제 2-1: 귀납적 정의 문제 2-2: 치환적분법
예상 소요 시간	30분 / 전체 120분	

2. 문항 및 제시문

[문제 2] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

- 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 미분가능한 함수 $x = g(t)$ 의 도함수 $g'(t)$ 가 $a = g(\alpha)$, $b = g(\beta)$ 일 때 α, β 를 포함하는 구간에서 연속이면 다음 식이 성립한다.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(g(t))g'(t)dt$$

- 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은 다음과 같다.

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

- 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 미분가능하고, $f'(x), g'(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때 다음 식이 성립한다.

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx$$

[문제 2-1] 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 3(a_n + 2) & (a_n \text{ 을 } 3\text{으로 나눈 나머지가 } 1\text{인 경우}) \\ 3(a_n + 1) & (a_n \text{ 을 } 3\text{으로 나눈 나머지가 } 2\text{인 경우}) \\ \frac{1}{3}a_n & (a_n \text{ 이 } 3\text{의 배수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. 집합 $A = \{a_n \mid n \text{은 자연수}\}$ 의 원소의 개수가 5가 되도록 하는 a_1 을 모두 구하시오. [10점]

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 I	배종숙 외	금성출판사	2024	153
	수학 I	최부림 외	천재교육	2024	157
	수학 I	황선욱 외	미래엔	2020	155, 156
	수학 I	류희찬 외	천재교과서	2020	148, 149
	수학 I	김원경 외	비상교육	2020	145
	수학 I	고성은 외	좋은책 신사고	2022	144
	수학 I	홍성복 외	지학사	2022	150
	수학 II	배종숙 외	금성출판사	2020	73
	수학 II	최부림 외	천재교육	2020	74
	수학 II	박교식 외	동아출판	2024	73
	수학 II	황선욱 외	미래엔	2025	73
	수학 II	류희찬 외	천재교과서	2023	67
	수학 II	홍성복 외	지학사	2019	76
	수학 II	권오남 외	교학사	2024	80
	미적분	이준열 외	천재교육	2019	151, 157
	미적분	류희찬 외	천재교과서	2024	168, 175
	미적분	고성은 외	신사고	2020	142, 144
	미적분	홍성복 외	지학사	2023	153, 155
	미적분	김원경 외	비상	2020	135, 137
	미적분	황선욱 외	미래엔	2025	148, 153
	미적분	박교식 외	동아출판	2020	138, 143

5. 문항 해설

[문제 2-1]

수학의 귀납적 정의를 이용하여 수열의 규칙성을 알아낼 수 있는지 알아보는 것은 고교 수학과과정에서 중요한 문제이다. 귀납적으로 정의된 수열을 이용하여 규칙성을 알아보는 논리력을 평가하고자 하였다.

[문제 2-2]

부분 적분을 이용하여 계수를 구한 후 주어진 적분을 계산하여 $f(0)$ 를 계산한다. 이를 이용하여 미분을 하면 극댓값과 극솟값을 구할 수 있다. 여러 과학의 기본이 되는 미적분의 계산 능력을 평가하고자 하였다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
문제 2-1	$9 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 9 \rightarrow 3 \rightarrow$ 과 같이 9, 3, 1이 반복되는 것을 찾으면 +4점 1, 3, 9를 제외하고 반복되는 다른 경우가 없음을 보이면 +3점 $a_1 = 6, 7, 8, 81$ 를 얻으면 +3점	10
문제 2-2	$\int_0^x f(t)dt = -xe^{-x} + x^2 + ax + xf(0)$ 또는 $f(x) = (x-1)e^{-x} + 2x + f(0) + a$ 를 구하면 +3점 $a = 1$ 를 구하면 +2점 접선의 방정식에 대입하여 $g(t) = (t^2 - t - 1)e^{-t} + 1 + f(0)$ 를 얻으면 +3점 정적분을 계산하여 $f(0) = 3$ 을 얻으면 +4점 $t = 0$ 일 때, 극솟값 $g(0) = 3$, $t = 3$ 일 때, 극댓값 $g(3) = 5e^{-3} + 4$ 을 얻으면 +3점	15

※ 논리 전개 과정이 맞으면 답이 틀리더라도 부분 점수를 부여할 수 있습니다.

※ 채점자는 답안의 완성도에 따라 ± 1 점을 부여할 수 있습니다.

7. 예시 답안

[문제 2-1]

집합 A 의 원소의 개수가 5이므로 $\{a_n\}$ 의 어느 항 이후 수열의 항들이 반복되어야 하고 반복되는 서로 다른 수는 많아야 5개이다.

$n(A) = 5$ 를 만족하는 수열의 어느 항 이후 반복될 부분 5개를 생각해보자.

$$\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma \rightarrow \delta \rightarrow \eta \quad (a_m = \alpha, a_{m+1} = \beta, a_{m+2} = \gamma, a_{m+3} = \delta, a_{m+4} = \eta)$$

모든 수가 3의 배수이면 계속 감소하므로 적어도 하나는 3의 배수가 아니고 α 가 3의 배수가 아니라고 가정해도 무방하다.

$$\alpha = 3k+1 \text{ 또는 } 3k+2 \quad (k \text{는 } 0 \text{ 이상인 정수}) \text{라면}$$

$$\beta = 9(k+1), \gamma = 3(k+1), \delta = k+1 \text{ 이고, } \eta = \frac{1}{3}(k+1) \quad (k+1 \text{이 } 3 \text{의 배수인 경우})$$

$$\text{또는 } \eta = 3(k+2) \quad (k \text{가 } 3 \text{으로 나누었을 때 나머지가 } 1 \text{인 경우}) \text{ 또는 } \eta = 3(k+3) \quad (k \text{가 } 3 \text{의 배수인 경우)이다.}$$

(i) $\beta = \alpha$ 인 경우는 수열의 정의에서 가능하지 않다.

(ii) $\gamma = \alpha$ 인 경우는 $3(k+1) = 3k+1$ 또는 $3(k+1) = 3k+2$ 인데 이를 만족하는 정수 k 는 없다.

(iii) α, β, γ 가 다른 수이고 $\delta = \alpha$ 인 경우는 $k+1 = 3k+1$ 또는 $k+1 = 3k+2$ 인데 이를 만족하는 $k = 0, \alpha = 1$ 이다. 그러므로, $1 \rightarrow 9 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 9 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$ 처럼 반복가능하다.

(iv) $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 가 다른 수이고 $\eta = \alpha$ 인 경우는 $3k+1 = \frac{1}{3}(k+1)$ 또는 $3(k+2)$ 또는 $3(k+3)$ 이거나 $3k+2 = \frac{1}{3}(k+1)$ 또는 $3(k+2)$ 또는 $3(k+3)$ 인데 이를 만족하는 양의 정수 k 는 존재하지 않는다.

(v) $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta$ 가 모두 다른 수이고 η 다음에 α 가 오는 경우
 $(\eta, \alpha) = (\frac{1}{3}(k+1), \frac{1}{9}(k+1)), (\frac{1}{3}(k+1), k+4), (\frac{1}{3}(k+1), k+7), (3(k+2), k+2), (3(k+3), k+3)$
 인데, (앞의 3경우는 k 가 3으로 나누었을 때, 나머지가 2인 경우, 뒤의 두 경우는 각각 k 가 3으로 나누었을 때 나머지가 1인 경우와 3의 배수인 경우) $\alpha \neq 1$ 이면서 가능한 k 는 존재하지 않는다.

따라서, $n(A) = 5$ 인 경우는 a_1, a_2 가 9, 3, 1과 다른 자연수로 a_3 이후 9, 3, 1이 반복 되는 경우이다.

$a_3 = 1, 3$ 이 되는 경우 a_2 는 각각 3, 9만 가능한테 이는 다른 수가 아니므로, 가능한 경우는 $a_3 = 9$ 뿐이다.

$a_3 = 9$ 인 경우 $a_2 = 1, 2, 27$ 이 가능하고 이 중 1이 아닌 경우는 2, 27이다.

- $a_2 = 2$ 인 경우 $a_1 = 6$
- $a_2 = 27$ 인 경우 $\frac{1}{3}a_1 = 27$ 혹은 $3(a_1+1) = 27$ 혹은 $3(a_1+2) = 27$ 이므로,
 $a_1 = 81, 8, 7$

그러므로, 가능한 $a_1 = 6, 7, 8, 81$ 이다.

(별해)

집합 A 의 원소의 개수가 5이므로 $\{a_n\}$ 의 어떤 특정한 항들이 반복되어야 한다.

(i) 서로 다른 2개의 수가 반복되는 경우
 반복되는 다른 두 수를 α, β 라 하면 $\dots \rightarrow \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha \rightarrow \dots$ 이고 두 수 중 하나는 3의 배수이고 다른 하나는 3의 배수가 아니어야 한다. α 가 3의 배수가 아니라고 가정해도 무방하므로, $\alpha = 3k+1$ 또는 $3k+2$ (k 는 0이상인 정수)라면 $\beta = 9(k+1), \alpha = 3(k+1)$ 로 이를 만족하는 k 는 존재하지 않는다.

(ii) 서로 다른 3개의 수가 반복되는 경우

반복되는 다른 세 수를 α, β, γ 라 하면 $\dots \rightarrow \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma \rightarrow \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma \rightarrow \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma \rightarrow \alpha \rightarrow \dots$

이고 세 수 중 적어도 하나는 3의 배수가 아니어야 한다. α 가 3의 배수가 아니라고

가정해도 무방하므로, $\alpha = 3k+1$ 또는 $3k+2$ (k 는 0이상인 정수)라면

$\beta = 9(k+1), \gamma = 3(k+1), \alpha = k+1$ 로 만족하는 $k=0, \alpha=1$ 이다. 그러므로,

$1 \rightarrow 9 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 9 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$ 처럼 반복가능하다.

(iii) 서로 다른 4개의 수가 반복되는 경우

반복되는 다른 네 수를 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 라 하면 $\dots \rightarrow \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma \rightarrow \delta \rightarrow \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma \rightarrow \delta \rightarrow \alpha \rightarrow \dots$ 이고

네 수 중 적어도 하나는 3의 배수가 아니어야 한다. α 가 3의 배수가 아니라고

가정해도 무방하므로, $\alpha = 3k+1$ 또는 $3k+2$ (k 는 0이상인 정수)라면

$\beta = 9(k+1), \gamma = 3(k+1), \delta = k+1$ 이고, $\alpha = \frac{1}{3}(k+1)$ 또는 $3(k+2)$ 또는

$3(k+3)$ 인데, 이를 만족하는 k 는 존재하지 않는다.

(iv) 서로 다른 5개의 수가 반복되는 경우

반복되는 다른 다섯개의 수를 $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta$ 라 하면 $\dots \rightarrow \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma \rightarrow \delta \rightarrow \eta \rightarrow \alpha \rightarrow \dots$ 이고

다섯 개의 수 중 적어도 하나는 3의 배수가 아니므로, α 가 3의 배수가 아니라고

가정해도 무방하다. $\alpha = 3k+1$ 또는 $3k+2$ (k 는 0이상인 정수)라면

$\beta = 9(k+1), \gamma = 3(k+1), \delta = k+1$ 이고,

$(\eta, \alpha) = (\frac{1}{3}(k+1), \frac{1}{9}(k+1)), (\frac{1}{3}(k+1), k+4), (\frac{1}{3}(k+1), k+7), (3(k+2), k+2), (3(k+3), k+3)$

인데, (앞의 세 경우는 k 가 3으로 나누었을 때, 나머지가 2인 경우, 뒤의 두 경우는

각각 k 가 3으로 나누었을 때 나머지가 1인 경우와 3의 배수인 경우) $\alpha \neq 1$ 이면서

가능한 k 는 존재하지 않는다.

따라서, $n(A)=5$ 인 경우는 a_1, a_2 가 9, 3, 1과 다른 자연수로 a_3 이후 9, 3, 1이 반복되는 경우이다.

$a_3=1, 3$ 이 되는 경우 a_2 는 각각 3, 9만 가능한데 이는 다른 수가 아니므로, 가능한 경우는 $a_3=9$ 뿐이다.

$a_3=9$ 인 경우 $a_2=1, 2, 27$ 이 가능하고 이 중 1이 아닌 경우는 2, 27이다.

• $a_2=2$ 인 경우 $a_1=6$

• $a_2=27$ 인 경우 $\frac{1}{3}a_1=27$ 혹은 $3(a_1+1)=27$ 혹은 $3(a_1+2)=27$ 이므로,

$a_1=81, 8, 7$

그러므로, 가능한 $a_1=6, 7, 8, 81$ 이다.

[문제 2-2]

$x-u=t$ 라 치환하면 $\int_0^x u f'(x-u) du = -\int_x^0 (x-t) f'(t) dt = \int_0^x (x-t) f'(t) dt$ 이다.

제시문의 부분적분을 적용하면

$$\begin{aligned} \int_0^x (x-t) f'(t) dt &= x \int_0^x f'(t) dt - \int_0^x t f'(t) dt \\ &= x(f(x) - f(0)) - [t f(t)]_0^x + \int_0^x f(t) dt = \int_0^x f(t) dt - x f(0) \text{를 얻는다.} \end{aligned}$$

주어진 식에 의하여 $\int_0^x f(t) dt = -x e^{-x} + x^2 + ax + x f(0)$ 이고 양변을 미분하면

$$f(x) = (x-1)e^{-x} + 2x + f(0) + a$$

위 식의 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $a=1$ 이다.

따라서, $f(x) = (x-1)e^{-x} + 2x + 1 + f(0)$ 이고, $f'(x) = (2-x)e^{-x} + 2$ 이다.

이를 이용하면 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y = ((2-t)e^{-t} + 2)(x-t) + (t-1)e^{-t} + 2t + 1 + f(0) \text{이고}$$

$$g(t) = (t^2 - t - 1)e^{-t} + 1 + f(0) \text{이다.}$$

$$\int_{\ln 2}^{\ln 4} g(t) dt = \int_{\ln 2}^{\ln 4} (t^2 - t - 1)e^{-t} + (1 + f(0)) dt$$

$$\int_{\ln 2}^{\ln 4} t^2 e^{-t} dt = [-t^2 e^{-t}]_{\ln 2}^{2\ln 2} + 2 \int_{\ln 2}^{2\ln 2} t e^{-t} dt = [-t^2 e^{-t} - 2t e^{-t} - 2e^{-t}]_{\ln 2}^{\ln 4} = -\frac{1}{2}(\ln 2)^2 + \frac{1}{2}$$

,

$$-\int_{\ln 2}^{\ln 4} t e^{-t} dt = [(t+1)e^{-t}]_{\ln 2}^{\ln 4} = -\frac{1}{4}, \quad -\int_{\ln 2}^{\ln 4} e^{-t} dt = [e^{-t}]_{\ln 2}^{\ln 4} = -\frac{1}{4} \text{ 이다.}$$

따라서, $\int_{\ln 2}^{\ln 4} (t^2 - t - 1)e^{-t} + (1 + f(0)) dt = -\frac{1}{2}(\ln 2)^2 + (f(0) + 1)\ln 2$ 이고, 문제의 조건에 의해 $f(0) = 3$ 이다.

$g(t) = (t^2 - t - 1)e^{-t} + 4$, $g'(t) = (-t^2 + 3t)e^{-t}$ 이므로 $t = 0, 3$ 에서 극값을 갖는다.

$t < 0$ 인 경우 $g'(t) < 0$, $0 < t < 3$ 인 경우 $g'(t) > 0$, $t > 3$ 인 경우 $g'(t) < 0$ 이므로,

$t = 0$ 인 경우 극솟값 $g(0) = 3$

$t = 3$ 인 경우 극댓값 $g(3) = 5e^{-3} + 4$ 를 갖는다.

⑬ 문항카드 13

1. 일반정보		
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시 모집 논술	
해당 대학의 계열(과목) / 문항 번호	자연계열 II (수학) / 문제 3	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	문제 3-1: 미적분 문제 3-2: 미적분
	핵심 개념 및 용어	문제 3-1: 치환적분 문제 3-2: 그래프의 개형
예상 소요 시간	30분 / 전체 120분	

2. 문항 및 제시문

[문제 3] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

- 미분가능한 함수 $g(x)$ 의 도함수 $g'(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 를 포함하는 열린구간에
서 연속이고, $g(a) = \alpha$, $g(b) = \beta$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 α 와 β 를 양끝으로 하
는 닫힌구간에서 연속일 때 다음 식이 성립한다.

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_\alpha^\beta f(t)dt$$

- 미분가능한 함수 $f(x)$ 에서 $f'(a) = 0$ 이고 $x = a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양
에서 음으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극대이고 극댓값은 $f(a)$ 이다.

[문제 3-1] 두 곡선 $y = \frac{3e^{2x} - 6}{e^{2x} + 3e^x + 2}$ 과 $y = e^x - \frac{3}{2}$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를
구하시오. [10점]

[문제 3-2] $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이고 $\angle BAC \leq \frac{\pi}{2}$ 인 삼각형 ABC가 반지름의 길이가 1인 원에
내접한다. $\overline{BC} = 2x$ 라 할 때 함수 $f(x)$ 를 $f(x) = \overline{BC}^4 + \frac{15}{4}(\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2)$ 으로 정의하자.
 $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오. [15점]

5. 문항 해설

[문제 3-1] 도형의 넓이를 정적분을 이용하여 구할 수 있는지 평가한다. 이때 곡선이 만나는 점들을 파악하고 그래프의 개형을 알아서 적분구간을 적절히 잡고 계산을 수행하는지 평가한다.

[문제 3-2] 주어진 상황을 함수로 표현하고 그래프의 개형을 파악하여 최댓값을 구할 수 있는지 평가한다. 미분을 사용하여 함수의 증감을 파악하여야 하고 이를 위해 도함수를 잘 정리하여 증감을 파악하여야 한다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
문제 3-1	• 0, $\ln 2$ 구하면 +3점 • 넓이를 구하는 정적분을 잘 쓰면 +2점 • 적분 계산하여 $\frac{3}{2}\ln 2 - 1$ 구하면 +5점	10
문제 3-2	• 식 $f(x) = 16x^4 + 15(1 + \sqrt{1-x^2})$ 을 세우면 +4점 • $f'(x)$ 부호를 살피고 $x^2 = \frac{15}{16}$ 에서 극대임을 구하면 +8점 • 양 끝점 $x = 0$, $x = 1$에서의 값과 비교하여 최댓값 $\frac{525}{16}$ 을 구하면 +3점	15

※ 논리 전개 과정이 맞으면 답이 틀리더라도 부분 점수를 부여할 수 있습니다.

※ 채점자는 답안의 완성도에 따라 ± 1 점을 부여할 수 있습니다.

7. 예시 답안

[문제 3-1]

$\frac{3e^{2x}-6}{e^{2x}+3e^x+2} = e^x - \frac{3}{2}$ 를 풀면 $(e^x-1)(e^x-2)(2e^x+3) = 0$ 이다. 두 곡선이 만나는

x 좌표는 0, $\ln 2$ 이다. $\frac{3e^{2x}-6}{e^{2x}+3e^x+2} = 3 - \frac{9e^x+12}{(e^x+1)(e^x+2)} = 3 - \frac{3}{(e^x+1)} - \frac{6}{(e^x+2)}$ 이

므로 구하는 넓이는 아래와 같다.

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\ln 2} \left(\frac{3(e^{2x}-2)}{e^{2x}+3e^x+2} - e^x + \frac{3}{2} \right) dx &= \int_0^{\ln 2} \left(3 - \frac{3}{(e^x+1)} - \frac{6}{(e^x+2)} - e^x + \frac{3}{2} \right) dx \\
 &= \int_0^{\ln 2} \left(3 - \frac{3e^{-x}}{(1+e^{-x})} - \frac{6e^{-x}}{(1+2e^{-x})} - e^x + \frac{3}{2} \right) dx \\
 &= 3\ln 2 + [3\ln(1+e^{-x})]_0^{\ln 2} + [3\ln(1+2e^{-x})]_0^{\ln 2} + \frac{3}{2}\ln 2 - 1 \\
 &= \frac{3}{2}\ln 2 - 1
 \end{aligned}$$

[문제 3-1 별해]

$\frac{3e^{2x}-6}{e^{2x}+3e^x+2}=e^x-\frac{3}{2}$ 를 풀면 $(e^x-1)(e^x-2)(2e^x+3)=0$ 이다. 두 곡선이 만나는 x

좌표는 0, $\ln 2$ 이고 구하는 넓이는 아래와 같다.

$$\begin{aligned}\int_0^{\ln 2} \left(\frac{3(e^{2x}-2)}{e^{2x}+3e^x+2} - e^x + \frac{3}{2} \right) dx &= \int_0^{\ln 2} \left(\frac{3(e^x-2e^{-x})}{e^x+3+2e^{-x}} - e^x + \frac{3}{2} \right) dx \\ &= [3\ln(e^x+3+2e^{-x})]_0^{\ln 2} - [e^x]_0^{\ln 2} + \frac{3}{2}\ln 2 \\ &= \frac{3}{2}\ln 2 - 1\end{aligned}$$

[문제 3-2]

$\angle BAC \leq \frac{\pi}{2}$ 이므로 원의 중심이 삼각형 내부나 선분 $\overline{BC}$ 위에 있다.

$\overline{BC}=2x$ ($0 \leq x \leq 1$)라 하면 $\overline{BC}^2=4x^2$ 이고 $\overline{AB}^2=\overline{AC}^2=2+2\sqrt{1-x^2}$ 이다.

따라서

$$\overline{BC}^4 + \frac{15}{4}(\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2) = 16x^4 + 15(1 + \sqrt{1-x^2})$$

이고 $x^2=t$ ($0 \leq t \leq 1$)로 놓고 함수 $f(t)=16t^2+15(1+\sqrt{1-t})$ 의 최댓값을 구하면 된다.

미분하면 $f'(t)=32t-\frac{15}{2}\frac{1}{\sqrt{1-t}}$ 이고 $f'(0)=-\frac{15}{2}$ 이다.

$f'(t)=0$ 을 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}(64)^2t^3 - (64)^2t^2 + (15)^2 &= (16t)^3 - 16(16t)^2 + (15)^2 \\ &= (16t-15)((16t)^2-16t-15)\end{aligned}$$

$g(t)=(16)^2t^2-16t-15$ 는 중심축이 $\frac{1}{32}$ 이고 $g(0)<0$, $g(\frac{1}{2})>0$ 이므로 음근과 양근

$\alpha\left(\frac{1}{32}<\alpha<\frac{1}{2}\right)$ 를 갖는다. $f'(t)$ 의 부호를 고려하여 곡선의 증가, 감소를 보면 $t=\alpha$

에서 극소, $t=\frac{15}{16}$ 에서 극대이다. $f(0)=30$ 이고 $f(1)=31$ 이다.

$f\left(\frac{15}{16}\right)=\frac{525}{16}(>32)$ 이므로 구하는 최댓값은 $\frac{525}{16}$ 이다.

[문제 3-2 별해]

$\angle BAC \leq \frac{\pi}{2}$ 이므로 원의 중심이 삼각형 내부나 선분 $\overline{BC}$ 위에 있다. $\overline{BC} = 2x$

$(0 \leq x \leq 1)$ 라 하면 $\overline{BC}^2 = 4x^2$ 이고 $\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 = 2 + 2\sqrt{1-x^2}$ 이다. 따라서

$$\overline{BC}^4 + \frac{15}{4}(\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2) = 4\left(4x^4 + \frac{15}{4}(1 + \sqrt{1-x^2})\right)$$

이고 $x = \sin t$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) 로 놓으면

$f(t) = 16\sin^4 t + 15(1 + \cos t) = 16(1 - \cos^2 t)^2 + 15(1 + \cos t)$ 의 최댓값을 구하면 된다.

여기서 다시 $\cos t = s$ 로 놓고 $g(s) = 16(1 - s^2)^2 + 15(1 + s)$ 의 최댓값을 구하면 된다.

미분하면 $g'(s) = (4s)^3 - 16(4s) + 15 = (4s - 1)(16s^2 + 4s - 15)$ 이다. $g'(s)$ 의 부호를 고려하며 $s = \frac{1}{4}$ 에서 극대이다. $g(0) = 31$ 이고 $g(1) = 30$ 이다.

$g\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{525}{16} (> 32)$ 이므로 구하는 최댓값은 $\frac{525}{16}$ 이다.

⑭ 문항카드 14

1. 일반정보		
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사	
전형명	수시 모집 논술	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열 II (수학) / 문제 4	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	문제 4-1: 기하 문제 4-2: 기하, 수학I
	핵심개념 및 용어	문제 4-1: 쌍곡선(점근선) 문제 4-2: 삼수선의 정리, 이면각(변, 면, 크기), 정사영, 코사인 법칙
예상 소요 시간	35분 / 전체 120분	

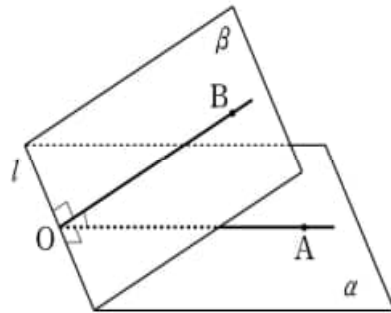
2. 문항 및 제시문

[문제 4] 다음을 읽고 문항별로 풀이와 함께 답하시오.

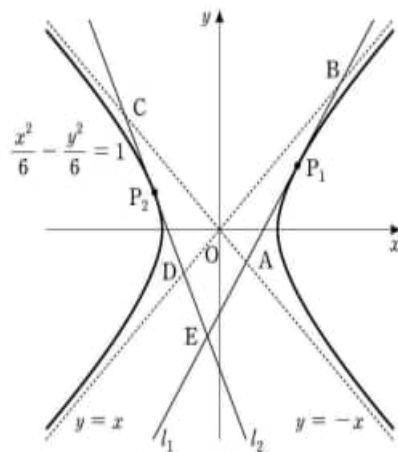
- 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{x_1 x}{a^2} - \frac{y_1 y}{b^2} = 1 \text{ 이다.}$$

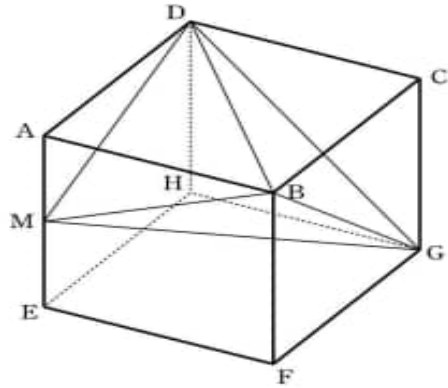
- 오른쪽 그림과 같이 직선 l 을 공유하는 두 반평면 α, β 로 이루어진 도형을 이면각이라고 한다. 직선 l 위의 한 점 O 를 지나고 l 에 수직인 두 반직선 OA, OB 를 각각 반평면 α, β 위에 그을 때, $\angle AOB$ 의 크기는 점 O 의 위치에 관계없이 일정하다. 이때 이 각의 크기를 이면각의 크기라고 한다.



[문제 4-1] 오른쪽 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{6} = 1$ 위의 제1사분면에 있는 점 P_1 에서의 접선 l_1 이 두 직선 $y = -x, y = x$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 쌍곡선 위의 제2사분면에 있는 점 P_2 에서의 접선 l_2 가 두 직선 $y = -x, y = x$ 와 만나는 점을 각각 C, D라 하고, 두 접선 l_1 과 l_2 의 교점을 E라 하자. $\overline{OA} : \overline{OD} = 2 : 3$ 이고 삼각형 ADE의 넓이가 4일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오. (단, O는 원점이다.) [15점]



[문제 4-2] 오른쪽 그림과 같이 모든 모서리의 길이가 2인 정육면체 $ABCD-EFGH$ 에서 변 AE 의 중점을 M 이라 하자. 삼각형 BMG 의 넓이를 S , 사면체 $BDMG$ 의 부피를 V , 두 평면 DMB 와 DMG 가 이루는 예각을 α 라 할 때, $SV \sin \alpha$ 를 구하시오. [15점]



3. 출제 의도

쌍곡선의 접선의 방정식과 이면각을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

[문제 4-1] 쌍곡선의 접선과 쌍곡선의 점근선 사이의 위치 관계를 이용하여 삼각형 및 사각형의 넓이를 계산하는 문제이다. 접선의 방정식을 잘 활용할 수 있는지를 평가한다.

[문제 4-2] 이면각의 개념을 활용하여 사면체의 부피 및 이면각의 크기를 구할 수 있는지를 평가한다.

4. 문항 및 제시문의 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제 2020-236호 [별책 8] 수학과 교육과정
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
제시문 1	[기하] - (1) 이차곡선 - ㉠ 이차곡선 [12기하01-04] 이차곡선과 직선의 위치 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.
제시문 2	[기하] - (3) 공간도형과 공간좌표 - ㉠ 공간도형 [12기하03-01] 직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계에 대한 간단한 증명을 할 수 있다.
문제 4-1	[기하] - (1) 이차곡선 - ㉠ 이차곡선 [12기하01-04] 이차곡선과 직선의 위치 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.
문제 4-2	[기하] - (3) 공간도형과 공간좌표 - ㉠ 공간도형 [12기하03-01] 직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계에 대한 간단한 증명을 할 수 있다. [12기하03-02] 삼수선의 정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [12기하03-03] 정사영의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다.
	[수학 I] - (2) 삼각함수 - ㉠ 삼각함수 [12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	기하	권오남 외	교학사	2023	49,125, 129,134
	기하	홍성복 외	지학사	2023	46,126, 129,134
	기하	이준열 외	천재교육	2022	45,121, 122,127
	기하	김원경 외	비상교육	2023	41,113, 115,120
	수학I	류희찬 외	천재교과서	2020	103
	수학I	홍성복 외	지학사	2023	99
	수학I	이준열 외	천재교육	2019	103
	수학I	고성은 외	좋은책 신사고	2018	95

5. 문항 해설

[문제 4-1]

쌍곡선 위의 두 점에서의 접선이 두 점근선과 만나는 네 점을 꼭짓점으로 가지는 사각형의 넓이를 계산하는 문제이다. 접선 방정식을 상황에 맞게 활용할 수 있는지를 평가한다.

[문제 4-2]

삼수선 정리 또는 정사영을 활용하여 정육면체에 내접하는 사면체의 기하적 특성을 이끌어낼 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
문제 4-1	$\triangle OAB = \triangle OCD = 6$ 을 구하면 +5점 사각형 ABCD의 넓이 S 를 $S = 3t^2 + 12 + \frac{12}{t^2}$ 로 표현하면 +3점 두 삼각형 ADE와 BCE의 넓이의 비 $t^2 : \frac{4}{t^2}$ 를 구하면 +3점 사각형 ABCD의 넓이 $S = 32$ 를 구하면 +4점	15
문제 4-2	$S = 3$ 을 구하면 +4점 $V = 2$ 를 구하면 +5점 $SV \sin \alpha = \sqrt{30}$ 을 구하면 +6점	15

※ 논리 전개 과정이 맞으면 답이 틀리더라도 부분 점수를 부여할 수 있습니다.

※ 채점자는 답안의 완성도에 따라 ± 1 점을 부여할 수 있습니다.

7. 예시 답안

[문제 4-1]

점 P_1 의 좌표를 (x_1, y_1) 이라고 하자. 점선 l_1 의 방정식 $\frac{x_1x}{6} - \frac{y_1y}{6} = 1$ 과 두 직선의 방정식 $y = -x$, $y = x$ 를 연립하여 계산한 두 점 A, B의 x 좌표의 값에 $\sqrt{2}$ 를 곱

해 $\overline{OA} = \frac{\sqrt{2}}{\frac{x_1}{6} + \frac{y_1}{6}}$, $\overline{OB} = \frac{\sqrt{2}}{\frac{x_1}{6} - \frac{y_1}{6}}$ 를 얻는다. 따라서

$$\Delta OAB = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{\frac{x_1}{6} + \frac{y_1}{6}} \times \frac{\sqrt{2}}{\frac{x_1}{6} - \frac{y_1}{6}} = 6 \text{ 이다. 비슷한 방법으로 } \Delta OCD = 6 \text{ 이다.}$$

$\overline{OA} = 2t$, $\overline{OD} = 3t$ ($t > 0$)라 놓으면, $\Delta ODA = 3t^2$ 이고, $\Delta OAB = \Delta OCD = 6$ 이므로 $\overline{OB} = \frac{6}{t}$, $\overline{OC} = \frac{4}{t}$ 이다. 따라서 $\Delta OBC = \frac{12}{t^2}$ 이고, 사각형 ABCD의 넓이를 S

라 하면 $S = \Delta ODA + \Delta OAB + \Delta OCD + \Delta OBC = 3t^2 + 12 + \frac{12}{t^2}$ 이다.

$\overline{OA} : \overline{OD} = \overline{OC} : \overline{OB}$ 이므로 두 직각삼각형 ODA와 OBC는 닮은꼴이고 $\angle ODA = \angle OBC$ 이다. 따라서 두 선분 AD와 BC는 평행하고 두 삼각형 ADE와 BCE도 닮았다. 삼각형 ODA에서 $\overline{AD}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{OD}^2 = 13t^2$ 이고 삼각형 OBC에서 $\overline{BC}^2 = \overline{OB}^2 + \overline{OC}^2 = \frac{52}{t^2}$ 이므로 두 삼각형 ADE와 BCE의 넓이의 비는 $t^2 : \frac{4}{t^2}$ 이다.

$x = t^2$ ($x > 0$)이라 놓으면, $\Delta BCE = S + 4 = 3x + 16 + \frac{12}{x}$ 이므로

$x : \frac{4}{x} = \Delta ADE : \Delta BCE = 4 : 3x + 16 + \frac{12}{x}$ 에서

$0 = 3x^3 + 16x^2 + 12x - 16 = (x+2)(x+4)(3x-2)$ 를 얻는다. $x > 0$ 이므로 $x = \frac{2}{3}$ 이

고 $S = 3x + 12 + \frac{12}{x} = 32$ 이다.

[문제 4-2]

피타고라스의 정리에 의해 $\overline{BG} = \overline{GD} = \overline{DB} = 2\sqrt{2}$, $\overline{MB} = \overline{MD} = \sqrt{5}$, $\overline{MG} = 3$ 임을 알 수 있다. 이로부터 이등변삼각형 DMB와 정삼각형 BGD의 넓이는 각각 $\sqrt{6}$, $2\sqrt{3}$ 임을 쉽게 알 수 있다. $\theta = \angle MBG$ 라 하면 삼각형 BMG에서

$\cos \theta = \frac{5+8-9}{2 \times \sqrt{5} \times 2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$ 이므로 $\sin \theta = \frac{3}{\sqrt{10}}$ 이다. 따라서 삼각형 BMG의 넓

이 S 는 $S = \frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times 2\sqrt{2} \times \frac{3}{\sqrt{10}} = 3$ 이다. 비슷한 방법으로 삼각형 DMG의 넓이도 3이다.

직선 AC와 직선 BD의 교점을 B' 이라 하면, 삼각형 MBB'과 삼각형 MDB'이 합동이므로 선분 MB'과 선분 BD는 서로 수직이다. 그리고 삼각형 GBB'과 삼각형 GDB'이 합동이므로 선분 GB'과 선분 BD는 서로 수직이다. $\overline{BB'} = \sqrt{2}$ 이므로 직각삼각형 MBB'에서 $\overline{MB'} = \sqrt{\overline{MB}^2 - \overline{BB'}^2} = \sqrt{3}$ 이고 직각삼각형 GBB'에서 $\overline{GB'} = \sqrt{\overline{BG}^2 - \overline{BB'}^2} = \sqrt{6}$ 이다. 따라서 $\overline{MG}^2 = \overline{MB'}^2 + \overline{GB'}^2$ 이고 $\angle MB'G = 90^\circ$ 이다. 즉, 두 평면 DMB와 BGD는 수직으로 만난다. 두 평면 DMB와 BGD가 수직으로 만나므로 점 M에서 평면 BGD에 내린 수선의 발은 점 B' 이다. 따라서 사면체 BDMG의 부피 V 는

$$V = \frac{1}{3} \times \Delta BGD \times \overline{MB'} = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 2$$

점 B에서 평면 DMG에 내린 수선의 발을 I라고 하면, $V = \frac{1}{3} \times \Delta DMG \times \overline{BI}$ 에서 $\overline{BI} = 2$ 이다. 점 B에서 직선 MD에 내린 수선의 발을 J라고 하면, $\overline{BJ} = \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{5}}$ 임을 $\Delta DMB = \frac{1}{2} \times \overline{MD} \times \overline{BJ}$ 에서 알 수 있다.

삼수선의 정리에 의해 두 직선 MD와 IJ는 수직으로 만난다. 따라서 $\alpha = \angle BJI$ 이고 $\sin \alpha = \frac{\overline{BI}}{\overline{BJ}} = \frac{\sqrt{30}}{6}$ 이고 $SV \sin \alpha = \sqrt{30}$ 이다.

[문제 4-2 별해]

피타고라스의 정리에 의해 $\overline{BG} = \overline{GD} = \overline{DB} = 2\sqrt{2}$, $\overline{MB} = \overline{MD} = \sqrt{5}$, $\overline{MG} = 3$ 임을 알 수 있다. 이로부터 이등변삼각형 DMB와 정삼각형 BGD의 넓이는 각각 $\sqrt{6}$, $2\sqrt{3}$ 임을 쉽게 알 수 있다. $\theta = \angle MBG$ 라 하면 삼각형 BMG에서 $\cos \theta = \frac{5+8-9}{2 \times \sqrt{5} \times 2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$ 이므로 $\sin \theta = \frac{3}{\sqrt{10}}$ 이다. 따라서 삼각형 BMG의 넓이 S 는 $S = \frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times 2\sqrt{2} \times \frac{3}{\sqrt{10}} = 3$ 이다. 비슷한 방법으로 삼각형 DMG의 넓이도 3이다.

직선 AC와 직선 BD의 교점을 B' 이라 하면, 삼각형 MBB'과 삼각형 MDB'이 합동이므로 선분 MB'과 선분 BD는 서로 수직이다. 그리고 삼각형 GBB'과 삼각형 GDB'이 합동이므로 선분 GB'과 선분 BD는 서로 수직이다. $\overline{BB'} = \sqrt{2}$ 이므로 직각삼각형 MBB'에서 $\overline{MB'} = \sqrt{\overline{MB}^2 - \overline{BB'}^2} = \sqrt{3}$ 이고 직각삼각형 GBB'에서

$\overline{GB'} = \sqrt{\overline{BG}^2 - \overline{BB'}^2} = \sqrt{6}$ 이다. 따라서 $\overline{MG}^2 = \overline{MB'}^2 + \overline{GB'}^2$ 이고 $\angle MB'G = 90^\circ$ 이다. 즉, 두 평면 DMB와 BGD는 수직으로 만난다. 두 평면 DMB와 BGD가 수직으로 만나므로 점 M에서 평면 BGD에 내린 수선의 발은 점 B'이다. 따라서 사면체 BDMG의 부피 V는

$$V = \frac{1}{3} \times \Delta BGD \times \overline{MB'} = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 2$$

삼각형 DMB'은 삼각형 DMG의 평면 DMB 위로의 정사영이므로

$$\cos \alpha = \frac{\Delta DMB'}{\Delta DMG} = \frac{\Delta DMB}{2\Delta DMG} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

따라서 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{30}}{6}$ 이고 $SV \sin \alpha = \sqrt{30}$ 이다.